

„Schier grenzenlos sind die Möglichkeiten, bei körperlicher Ertüchtigung aus dem Leben zu scheiden. Radler rasen gegen Bäume, Skifahrer werden am Fels zerschmettert, Bergsteiger brechen sich das Genick“ (Der Spiegel 1996).

Todesarten beim Sport können zunächst als **natürlich, nichtnatürlich** bzw. **ungeklärt** klassifiziert werden (Parzeller und Raschka 1999, Parzeller et al. 2006, Bux et al. 2004, 2008, Schmidt et al. 2008, Turk et al. 2008) (> Tab. 85.1). Das Verhältnis von natürlichen zu nichtnatürlichen Todesfällen beim Sport wird mit ca. 10 zu 1–2 angegeben (Raschka et al. 1996, Parzeller et al. 1998).

Die **jährliche Inzidenz** eines traumatischen Todesfalls beträgt ca. 0,3/100.000 und eines kardiovaskulären Todesfalls ca. 1/100.000 bei männlichen Vereinssportlern in Deutschland (Parzeller et

al. 1998). In SAUDIS (sudden and unexpected death in sports) wurden über einen Zeitraum von 20 Jahren 2.969 Todesfälle deutscher Vereinssportler analysiert (Parzeller und Raschka 2003a) (> Tab. 85.2).

85.1 Natürliche Todesfälle beim Sport

85.1.1 Kardiale Ursachen plötzlicher Todesfälle im Sport

Die Inzidenz des plötzlichen Herztodes bei Personen vor Vollendung des 40. Lebensjahrs beträgt in Deutschland und Nordamerika etwa 3/100.000 pro Jahr. In der kardiologischen Sportmedizin werden grundsätzlich zwei Alters- und Risikogruppen in der ursächlichen Zuordnung von Todesfällen bei sportlicher Betätigung unterschieden:

- die Altersgruppe Kindesalter bis 35 Jahre mit angeborenen oder genetisch determinierten Ursachen sowie entzündlichen Herzerkrankungen und
- die Altersgruppe über 35 Jahre mit meist strukturellen oder ischämischen Herzerkrankungen.

In den größeren amerikanischen Statistiken über bestätigte Ursachen von nichttraumatischen plötzlichen Herztodesfällen sind Erkrankungen wie bewiesene oder zu vermutende hypertrophe Kardiomyopathien, koronare Anomalien und Myokarditiden die führenden Entitäten. In den neueren Statistiken ab dem Jahr 2000 werden auch **Ionenkanalerkrankungen** als Ursachen des plötzlichen Herztodes – je nach Publikation in 3–4 % aller Fälle – aufgeführt (Maron et al. 2007 und 2009). Diese Ionenkanalerkrankungen werden den primären angeborenen Kardiomyopathien zugerech-

Tab. 85.1 Definition der Todesarten

Todesart	Definition
Natürlicher Tod	Der Tod ist allein infolge von Krankheiten, Missbildungen oder biologisch bedingter Altersschwäche aus krankhaft innerer Ursache eingetreten. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden wie ärztliche Behandlungsfehler, aktive Sterbehilfe etc. liegen nicht vor.
Nichtnatürlicher Tod (§ 159 StPO)	Der Tod ist durch Unfall, Selbsttötung, eine rechtswidrige Tat (§ 11 I Nr. 5 StGB) oder durch sonstige Einwirkung von außen eingetreten. Fremdverschulden ist nicht erforderlich.
Ungeklärte Todesart (nicht in allen Bundesländern vorgegeben)	Diese Angabe zeigt zunächst nur auf, dass zum Zeitpunkt der Leichenschau und mit den Angaben und Mitteln, die bei der Leichenschau zur Verfügung stehen, die Todesart nicht hinreichend ermittelt werden kann. Weitere Nachforschungen und ggf. eine Obduktion sowie Zusatzuntersuchungen sind notwendig.

Tab. 85.2 Sportarten- und altersbezogene Todesfallanalyse

Sportart	Anzahl Todesfälle	Mittelwert Alter	Sportart	Anzahl Todesfälle	Mittelwert Alter
Fußball	919	37,1	Fallschirmspringen	6	34,3
Tennis	209	51,7	Squash	6	37,2
Radsport	187	47,7	Surfen	5	34,2
Turnen	132	52,6	Boxen	5	30,8
Handball	123	34,1	Billard	4	39,3
Tischtennis	121	46,8	Motorboot	4	47,5
Kegeln	108	56,6	Kajak	4	34,8
Leichtathletik	100	47,3	Prellball	4	57,8
Reiten	85	34,1	Hockey	4	30,5
Behindertensport	76	58,6	Golf	4	49,9
Segelfliegen	67	40,3	Bowling	3	29
Luftsport	64	49,3	Drachenfliegen	3	45
Kanu	62	41,3	Gewichtheben	3	22
Schwimmen	59	48,5	Rugby	3	42
Funktionär	54	49,2	Ballonsport	2	40
Volleyball	45	41,3	Bobfahren	2	32
Trimmaktion	40	52,7	Triathlon	2	35,5
Ski alpin	38	38,6	Ultraleicht	2	42,5
Schießen	36	39,9	Motorrad	2	41,5
Joggen	34	52,9	CVJM	2	50,5
Sportfischen	30	48,7	Wasserball	2	14,5
Wandern	29	57	Aikido	2	46
Rudern	28	38,3	Fechten	2	62,5
Gymnastik	24	56	Curling	2	30
Tauchen	23	37,5	Bosslen	1	65
Segeln	22	47,6	Taekwondo	1	34
Faustball	22	52	Baseball/Softball	1	17
Badminton	21	39,7	Hochschulsport	1	56
Betriebssport	21	45,1	American Football	1	21
Basketball	15	37,3	Wasserski	1	32
Judo	14	28,3	Eishockey	1	15
DJK	10	53,3	Boccia	1	50
Motorsport	10	33,1	Schlittensport	1	22
Tanzsport	9	52,9	Ju-Jutsu	1	52
Schach	9	57,9	Kickboxen	1	15
Bergsteigen	9	31,2	Rollsport	1	12
Karate	8	27	Minigolf	1	34
Skilanglauf	8	49,9	Eissport	1	33
Ringern	6	21,3			

net und im deutschen Sprachraum auch als **primäre Arrhythmiesyndrome** bezeichnet (Beckmann et al. 2011).

Kardiale Ionenkanalerkrankungen sind durch Mutationen von Ionenkanälen oder anderen Funktionsproteinen verursacht. Die mutierten Ionenkanäle können zu Störungen der Regulation des transmembranen Ionenflusses in der Phase der zellulären Repolarisation führen und maligne Herzrhythmusstörungen mit Folge eines plötzlichen Herztodes hervorrufen. Meist sind **Natrium- und Kalium-Ionenkanäle** betroffen. Die Problematik der Ionenkanalerkrankungen liegt darin, dass sie ohne eine fassbare strukturelle Herzerkrankung einhergehen. Nicht selten ist die primäre Manifestation ein tödliches Ereignis – die postmortale Diagnose kann dann ausschließlich durch eine sorgfältige Obduktion und eine Genanalyse gestellt werden. Zu den häufigsten kardialen Ionenkanalerkrankungen gehören das Brugada-Syndrom, die verschiedenen QT-Syndrome sowie die catecholaminerge polymorphe ventrikuläre Tachykardie.

Hypertrophe Kardiomyopathie

Die hypertrophe Kardiomyopathie (HCM) ist definiert als genetisch determinierte kardiale Erkrankung mit meist linksventrikulärer Wandhypertrophie ohne linksventrikuläre Dilatation, die nicht durch andere kardiale oder systemische Erkrankungen, die zu einer Wandhypertrophie führen könnten (wie z.B. eine arterielle Hypertonie, eine Aortenklappenstenose oder eine Speicherkrankheit) verursacht wird. Es besteht ein **autosomal-dominanter Vererbungsmodus** variabler Penetranz. Etwa 50 % der Fälle treten in familiärem Zusammenhang auf, anderenfalls besteht eine Neumutation (Bos et al. 2009). Die genetische Aberration encodiert in den meisten Fällen veränderte sarkomerassoziierte Proteine und führt in ca. 60–70 % der Erkrankungsfälle zu Fehlbildungen des Beta-Myosins, des Myosinbindungsproteins C oder von Troponin T. Die Folge ist eine Kardiomyozytenhypertrophie mit Fehlanordnung der Zellen und interstitieller Fibrose, die zu einer **myokardialen Funktionsstörung** führt. Es wird angenommen, dass diese Funktionsstörung eine

kompensatorische Hypertrophie verursacht (Maron und Roberts 1979). Die veränderte myokardiale Textur mit den genannten Störungen der Zellanordnung und der interstitiellen Fibrosierung stellt das Substrat für das Auftreten maligner ventrikulärer Herzrhythmusstörungen dar. Die Erkrankung kann sich vom Kleinkindalter bis in höhere Altersgruppen mit unterschiedlichen klinischen Bildern manifestieren.

Als dramatische Manifestation der Erkrankung kommt es bei sonst gesunden und vorher unauffälligen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zu einem Ereignis mit plötzlichem Herztod. In diesen Fällen liegt eine **maligne ventrikuläre Herzrhythmusstörung** zugrunde, die bei oder kurz nach Ausübung sportlicher Aktivitäten entsteht. In der amerikanischen Literatur wird in mehr als 26 % der Fälle eine HCM als Ursache des plötzlichen Herztodes gefunden (Maron 2003).

Die **klinische Diagnose** einer HCM wird primär durch eine Echokardiografie gestellt, wobei eine Wanddicke von 15 mm oder mehr gemessen wird (> Abb. 85.1). Genotypisch positive und phänotypisch negative Fälle mit normaler linksventrikulärer Wanddicke sind beschrieben. Nicht selten besteht ein typischer EKG-Befund mit Hypertrophiezeichen und ausgeprägten Repolarisationsstörungen in den Brustwandableitungen (Maron 2001) (> Abb. 85.2, > Abb. 85.3). Ist die Diagnose einer HCM gestellt, insbesondere bei nachgewiesenen Risikofaktoren, empfehlen die aktuellen Leitlinien zur Prophylaxe des plötzlichen Herztodes ein Verbot kompetitiven Sports. Nur noch Sportarten mit niedrigem Belastungslevel dürfen ausgeübt werden (Maron und Zipes 2005).

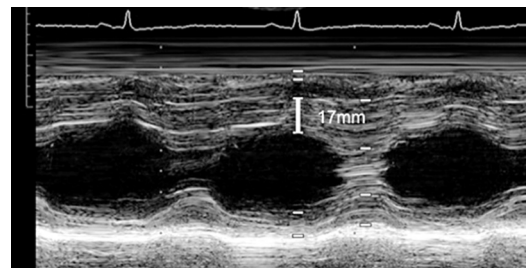


Abb. 85.1 Transthorakale Echokardiografie (parasternale kurze Achse): Interventrikuläres Septum mit einer Wanddicke von 17 mm.

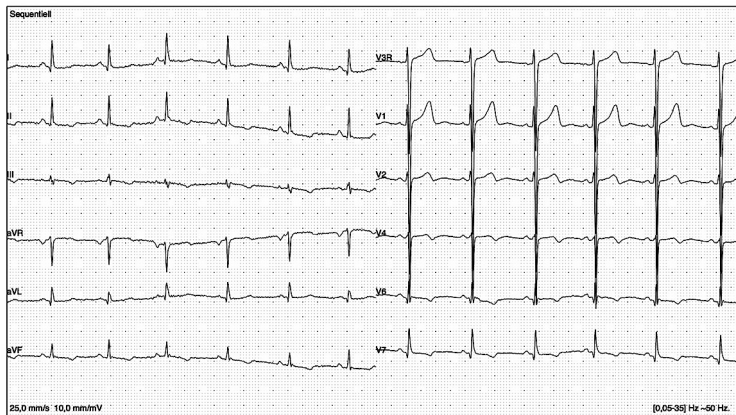


Abb. 85.2 Ruhe-EKG: SR, positive Hypertrophiezeichen, Repolarisationsstörungen in V4–6 mit T-Negativierungen.



Abb. 85.3 Langzeit-EKG: Nicht-anhaltende Kammertachykardie mit „capture beat“ (grauer Balken). Solitäre Episode während der Aufzeichnungsdauer, keine VES.

Fallbeschreibung

Jugendliche, in einer Kreisliga und Bezirksliga aktive Sportlerin mit positiver Familienanamnese auf HCM und bereits früher Feststellung einer HCM. Trotz Hinweises auf das Risiko für einen plötzlichen Herztod (PHT) wurden zwei Sportarten weiter aktiv ausgeübt. Die abgebildeten Befunde wurden bei einem erneuten Screening auf Risikofaktoren für einen PHT erhoben. Es wurde erneut empfohlen, die beiden Sportarten nicht mehr auszuüben. 2 Monate nach Erhebung der Befunde tritt ein plötzlicher Kollaps beim Aufwärmtraining für eine Mannschaftsportart ein; es erfolgt eine effektive Laienreanimation. Der Notarzt stellt Kammerflimmern fest. Die Reanimation ist erfolgreich. Nach längerer Intensivtherapie wird ein Defibrillator (ICD) implantiert. Die Betroffene hat den plötzlichen Herztod mit geringen Residuen (Merkstörung) überlebt.

Einschränkung der linksventrikulären Pumpfunktion und z. T. ausgeprägter Herzdilatation, insbesondere bei chronischen Verläufen. Als Ursache für einen PHT bei Sportlern unter 35 Jahren wird sie in 5–22 % der Fälle in der Literatur angegeben (Frick et al. 2009).

Der PHT tritt durch eine **maligne ventrikuläre Herzrhythmusstörung** ein, wobei das entzündliche Gewebe das arrhythmogene Substrat darstellt. Es ist bekannt, dass die Ausübung von Sport neben der möglichen Auslösung maligner Arrhythmien zu einem Fortschreiten der Erkrankung führen kann.

Klinische Symptome, die auf eine kardiale Mitbeteiligung im Rahmen eines grippalen Infekts hindeuten könnten, sind meist unspezifisch (Herzrhythmusstörungen, plötzliche Leistungsschwäche) und können fehlinterpretiert werden.

Diagnostische Hinweise geben das EKG und Langzeit-EKG, die Echokardiografie (Hsiao et al. 2013) sowie Laboruntersuchungen (Kindermann et al. 2012). Im Vordergrund der Diagnostik steht die kardiale Magnetresonanztomografie (cMRT) mit Nachweis eines „late enhancement“ als Ausdruck eines entzündlichen myokardialen Prozesses (Chan et al. 2014). Dem folgt eine Sicherung der Diagnose mittels Endomyokardbiopsie und deren histopathologischer Aufarbeitung (Cooper et al. 2007, Caforio et al. 2013). Mittlerweile

Myokarditis

Die Myokarditis als Ursache für plötzliche Herztodesfälle (PHT) ist in westlichen Ländern meist Folge einer viralen Entzündung des Myokards, nicht selten in Zusammenhang mit einem febrilen oder afebrilen grippalen Infekt. Der Verlauf einer Myokarditis ist höchst unterschiedlich. In den meisten Fällen heilt sie folgenlos aus, es resultieren jedoch auch schwerste perakute Verläufe mit schwergradiger

sind für bestimmte Formen der Myokarditis spezifische immunsuppressive und antivirale Therapien etabliert (Kühl und Schultheiss 2012).

Sportler mit Verdacht auf eine Myokarditis (fiebrige Erkrankungen mit den genannten Symptomen) erhalten zur **Prophylaxe des PHT** sowie auch zum Schutz vor einem Fortschreiten der Erkrankung ein **Sportverbot** bis zum Ausschluss einer myokardialen Entzündung. Sportler mit Nachweis einer floriden oder chronischen Myokarditis erhalten ein Sportverbot von 6 Monaten. Zur Wiederaufnahme eines Trainings oder kompetitiven Sports wird der Nachweis gefordert, dass sich echokardiografische und labortechnische Parameter sowie das EKG unter Ruhe- und Belastungsbedingungen normalisiert haben (Maron und Zipes 2005). Eine erneute cMRT und erneute Biopsien sollten eine Ausheilung der Erkrankung nachweisen.

Fallbeschreibung

Ein Anfang 30-jähriger, gut trainierter Bergsportler mit febrilem grippalem Infekt 10 Tage vor einer hochalpinen Skitour. Abbruch der Tour nach 6 Tagen wegen Dyspnoe und ausgeprägter Herzrhythmusstörungen. Im Verlauf echokardiografisch Nachweis eines reduzierten zirkumferenziellen Strain. Resultierende Einschränkung der linksventrikulären Pumpfunktion und Dilatation des linken Ventrikels. Im Kardio-MRT Nachweis eines „late enhancement“, hiernach biopsische Sicherung einer Virus-Myokarditis.

Brugada-Syndrom

Erstmals beschrieben die Brüder Brugada im Jahr 1992 ein Syndrom des plötzlichen Herztodes, das mit einem charakteristischen EKG-Bild einhergeht (Brugada und Brugada 1992). Es konnten **drei Mutationstypen** identifiziert werden, die die Struktur und die Funktion des den kardialen Natriumkanal encodierenden Gens SCN5A betreffen. Der Erbgang der Mutation ist autosomal-dominant mit incompletter Penetranz. Zwei Mutationen resultieren in einem völligen Verlust der Kanalfunktion, eine weitere bewirkt eine pathologisch rasche Wiederherstellung der Kanalfunktion nach Inaktivierung.

Die Ionenkanalveränderungen mit ihren funktionellen Pathomechanismen führen zur Entstehung spontaner maligner Herzrhythmusstörungen, die eher bei leichten Belastungen und nicht selten im Schlaf

auftreten. Aus Langzeit-EKG-Daten oder Speicher-EKGs aus implantierten Defibrillatoren sind kurze, selbstterminierende Kammerflimmerepisoden bekannt, was eine Erklärung für durchgemachte synkopale Episoden in der Anamnese von Patienten mit bisher unerkanntem Brugada-Syndrom darstellt. Auch wenn ein eindeutiger Zusammenhang mit sportlicher Betätigung in der Provokation maligner Herzrhythmusstörungen beim Brugada-Syndrom nicht belegt ist, wird dennoch eine primärprophylaktische Implantation eines implantierbaren Defibrillators wegen möglicher maligner Herzrhythmusstörungen in Zusammenhang mit hyperthermen Zuständen beim Sport empfohlen; sportliche Betätigung sollte auf **Klasse-IA-Sportarten** limitiert werden (Maron und Zipes 2005).

Die Problematik in der Identifizierung des Brugada-Syndroms besteht darin, dass nur in einem Fünftel der Fälle eines der von Brugada beschriebenen EKG-Charakteristika besteht. Nicht selten können erst durch spezifische Tests mit den Ionenkanal beeinflussenden Pharmaka (Ajmalin) die EKG-Veränderungen provoziert werden.

Fallbeschreibung

Ein Anfang 40-jähriger Altherren-Fußballspieler, bis dato asymptomatisch, brach beim Fußballspiel mit Freunden plötzlich zusammen. Er wurde bis zum Eintreffen des Notarztes effektiv reanimiert und kreislaufstabil auf eine Intensivstation verbracht. Das initiale EKG zeigte keine Auffälligkeiten. Echokardiografie und Koronarangiografie waren ohne pathomorphologisches Korrelat. Erst ein noch auf der Intensivstation durchgeführter Ajmalin-Test zeigte in der Ableitung V1 relativ charakteristische Veränderungen für ein Brugada-Syndrom. Die Genanalyse bestätigte die Verdachtsdiagnose. Es konnten in der Umgebungsuntersuchung in der Verwandtschaft weitere Genträger identifiziert werden. Der Betreffende sowie zahlreiche Mitglieder der weiteren Familie wurden mit einem implantierbaren Defibrillator versorgt. Bei drei Familienmitgliedern kam es in der Nachbeobachtung zu einer adäquaten Schockabgabe des Aggregats.

Long-QT-Syndrome

Unter einem Long-QT-Syndrom versteht man eine Erkrankung, die durch Genmutation eine Veränderung von Natrium- und Kaliumionenkanälen hervorruft, bei der eine Verlängerung des frequenzkor-

rigierten QT-Intervalls im Oberflächen-EKG > 440 ms (in der neueren Literatur eher bei 460 ms bei Männern und 480 ms bei Frauen) vorliegt. Das klinische Bild mit plötzlichem Herztod und Verlängerung des QT-Intervalls wurde erstmals von Jervell und Lange-Nielsen (1957) beschrieben. Die Identifikation der Erkrankung als Ionenkanalstörung des schnellen und langsamen Kaliumkanals sowie des Natriumkanals gelang in den Jahren 1995–1997 (Roden et al. 1996, Splawski et al. 1997). Mittlerweile wurden über 300 Mutationen auf zehn Genen identifiziert. Die verschiedenen Long-QT-Genotypen werden nomenklatorisch als LQTS1–7 und JLN1–2 unterteilt. Unabhängig von den beschriebenen Genmutationen sind zahlreiche Pharmaka bekannt, die eine Verlängerung des QT-Intervalls bewirken und potenziell zu Torsade-de-pointes-Tachykardien führen können (Haverkamp et al. 2002).

Die plötzlichen Herztodesfälle beim Long-QT werden in typischer Weise durch körperliche Anstrengungen – insbesondere durch Schwimmen beim LQTS1 – oder emotionalen Stress hervorgerufen. Die Imbalancen an den durch Mutationen veränderten Ionenkanälen führen zu einer typischen Form einer polymorphen Kammertachykardie, der **Torsade-de-pointes-Tachykardie** (Spitzenumkehr-Tachykardie) (Schwartz et al. 1975). Bei spontaner Terminierung der Torsade-de-pointes-Tachykardie resultieren Synkopen oder auch als Epilepsie fehlgedeutete hirnischämisch getriggerte Krampfanfälle. Prolongierte Torsaden mit hämodynamischem Herzstillstand oder eine Degeneration der Torsade-de-pointes-Tachykardie in Kammerflimmern führen zum plötzlichen Herztod. Die Erkrankung manifestiert sich meist im Kindes- oder Jugendalter.

Abhängig von der aufgetretenen Symptomatik, dem Ausmaß der QT-Intervall-Prolongation und genetischer Charakterisierung sollen sportliche Aktivitäten auf das **Klasse-IA-Niveau** reduziert werden (Maron und Zipes 2005).

Fallbeschreibung

Eine 19-jährige, stets gesunde Frau taucht beim Schwimmen nicht mehr auf und wird von Mitschwimmern gerettet. Es erfolgt eine Laienreanimation, die Dauer der Asphyxie ist unklar. Im Notfall-EKG des RTH-Arzttes zeigt sich eine Bradykardie.

EKG auf der Intensivstation mit ausgeprägter Verlängerung der QT-Dauer und Nachweis von rezidivierenden Torsade-de-pointes-Tachykardien. Tod im Verlauf an Folgen der anoxischen Enzephalopathie mit schwergradigem Hirnödem und pulmonalen Komplikationen nach Süßwasseraspiration. Genanalyse: KCNQ1, heterozygot (LQT1).

Katecholaminerge polymorphe ventrikuläre Tachykardie

Die katecholaminerge polymorphe ventrikuläre Tachykardie (CPVT) ist eine familiär gehäuft auftretende Rhythmusstörung, die durch das Auftreten polymorpher ventrikulärer Tachykardien charakterisiert ist, durch physischen oder emotionalen Stress ausgelöst wird und bei der keine morphologischen oder strukturellen kardialen Veränderungen nachgewiesen werden können (Coumel et al. 1978, Leenhardt et al. 1995).

Die CPVT wurde als Ursache für plötzliche Herztodesfälle im Kindes- und Jugendalter erkannt, wobei Mutationen von Genen, die den Ryanodin-2-Rezeptor (RYR2) in Kalziumkanälen des sarkoplasmatischen Retikulums myokardialer Zellen sowie das Kalzium bindende Protein Calsequestrin 2 (CASQ2) encodieren, identifiziert werden konnten. Diese genetischen Veränderungen sind allerdings nur in 65 % der Fälle mit CPVT positiv nachweisbar. Patienten mit CPVT ohne die genannten genotypischen Veränderungen haben meist ein weibliches Geschlecht und werden später symptomatisch. Patienten mit RYR2-CPVT werden früher symptomatisch und prädisponieren für ein höheres Risiko bei männlichem Geschlecht (Priori et al. 2002).

Sportliche Aktivitäten sollen außer bei asymptomatischen genotypisch positiven Patienten ohne provozierbare ventrikuläre Tachykardien auf **Klasse-IA-Sportarten** limitiert werden. Insbesondere Schwimmen sollte ähnlich den Empfehlungen bei LQTS1 unterlassen werden (Maron und Zipes 2005).

Fallbericht

Eine 16-jährige Schülerin, die beim Schulsport immer wieder über Dyspnoe, Brustdruck und Palpationen klagt. Bisher keine Synkopen und keine Fälle von plötzlichem Herztod in der Familie. Im Belastungs-EKG zeigt sich reproduzierbar auf bereits mittlerem Belastungsniveau eine polymorphe ventrikuläre Tachykardie (> Abb. 85.4). In

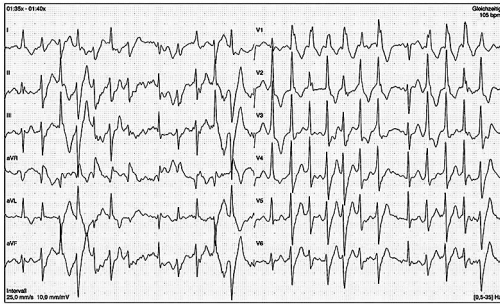


Abb. 85.4 Durch Belastung provozierte polymorphe ventrikuläre Tachykardie mit „capture beat“.

einem Langzeit-EKG ebenfalls Auftreten von CPVT, stets assoziiert mit körperlicher Belastung; in der Nacht keinerlei Nachweis von Herzrhythmusstörungen. Genanalyse ohne Nachweis genetischer Aberrationen (RYR2 oder CASQ2). Aktuell Diskussion über eine Medikation mit Betablockern versus primärprophylaktische Implantation eines Defibrillators.

Arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie/Kardiomyopathie (ARVD/C)

Die arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie/Kardiomyopathie (ARVD/C) ist eine genetisch determinierte Herzmuskelerkrankung, die durch eine von epikardial nach endokardial fortschreitende fettig-fibröse Umwandlung myokardialer Zellen des rechtsventrikulären, jedoch auch des linksventrikulären Myokards charakterisiert ist (Fontaine et al. 1997). Die Genmutationen betreffen Desmosomen, die als Adhäsionsproteine eine mechanische Verbindung zwischen den Herzmuskelzellen bilden (Asimaki et al. 2011, Jacoby und McKenna 2012). Das **veränderte Myokard als arrhythmogenes Substrat** ist eine seltene Ursache plötzlicher Herztode junger Sportler. Die Inzidenz dieser Erkrankung ist in Europa und in den USA unterschiedlich verteilt: Während in den USA ein Erkrankungsfall auf 100.000 Einwohner kommt, ist in Europa mit einem Erkrankungsfall auf 10.000 Einwohner zu rechnen (Peter et al. 1998). In der italienischen Region Veneto liegt die Inzidenz bei 1:1.000 Einwohnern.

Als Ausdruck des Ursprungs der Arrhythmie aus dem rechten Ventrikel manifestiert sich die Erkrankung meist primär entweder mit **linksschenkel-**

blockartigen Kammertachykardien, provoziert durch körperliche Belastungen (dann meist assoziiert mit Synkopen), oder als eine **progrediente Rechtsherzinsuffizienz** aufgrund der progressiven Degeneration des rechtsventrikulären Myokards. Die Erkrankung kann allerdings auch ohne jegliche Prodromi als Primärmanifestation zum plötzlichen Herztod führen (dann typischerweise im jugendlichen Lebensalter). Die Anzahl plötzlicher Herztodesfälle durch eine ARVD/C bei jungen Menschen in Norditalien wird in prospektiven Studien mit 20 % angegeben (Corrado et al. 1998, Basso et al. 1996).

Die **Diagnose** der Erkrankung ist schwierig zu stellen. Sie folgt Kriterien, die ein europäisch-amerikanisches Expertengremium erarbeitet hat. Die klinische Manifestation, die Art der Rhythmusstörung, spezifische EKG-Veränderungen, echokardiografische Kriterien sowie insbesondere die Kernspintomografie des Herzens und letztendlich genetische Analysen sowie die endomyokardiale biopsische Sicherung (Corrado et al. 2011) werden als „**Minor-**“ und „**Major-Kriterien**“ (Marcus et al. 2010) zusammengefasst und die Diagnose nach einer entsprechenden Systematik gestellt.

Eine kausale **Therapie** der Erkrankung ist nicht möglich und somit allein symptomatisch. Neben der Empfehlung zur ICD-Therapie bei überlebtem plötzlichem Herztod oder manifesten tachykarden malignen Herzrhythmusstörungen und der Anwendung unspezifischer Antiarrhythmika gilt für die Betroffenen ein eindeutiges Sportverbot für jedweden kompetitiven Sport. Sportarten der Klasse IA sind erlaubt (Maron und Zipes 2005).

85.1.2 Neurologische Ursachen plötzlicher Todesfälle im Sport

In einer retrospektiv-prospektiven Studie von Juli 1996 bis Dezember 1997 auf der Basis des Datenmaterials von 28 Instituten für Pathologie und Rechtsmedizin aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (Raschka et al. 1999) entfielen von 113 erfassten Obduktionen zwei Sporttodesfälle (1,8 %) auf Rupturen kranialer Aneurysmen (Fußball und Laufen), ein Fall auf einen Apoplex (Wandern) und ein Fall (jeweils 0,9 %) auf einen Hitzschlag (Wandern).

Zuvor hatten Jokl und Meltzer (1971) 64 nicht-traumatische Todesfälle (Zeitraum 1923–1929 und 1934–1937) analysiert und dabei einen Anteil von 5 % Subarachnoidalblutungen diagnostiziert. Ragosta et al. (1984) untersuchten 81 Breitensporttodesfälle in Rhode Island zwischen 1975 und 1982. Der Anteil zerebrovaskulär bedingter Sporttodesfälle belief sich dabei auf $n = 2$ (2,5 %). Wiese und Schneider (1988) dokumentierten in ihrem Sektionsgut in Berlin unter 59 unerwarteten Todesfällen bei sportlicher Betätigung einen Fall mit Todesursache epileptischer Anfall (1,7 %). Jung und Schäfer-Nolte (1983) werteten retrospektiv die organpathologische Verteilung von 101 nichttraumatischen Sporttodesfällen im Zeitraum von 1973 bis 1977 in Nordrhein-Westfalen aus und beschrieben jeweils einen Fall mit Subarachnoidalblutung und Ruptur eines Hirnarterienaneurysmas (jeweils 1 %).

Im norditalienischen Obduktionsgut ($n = 22$ Wettkampfsportler) von Corrado et al. (1990) fand sich auch ein rupturiertes zerebrales Aneurysma (4,5 %). Jensen-Urstad (1995) berechnete den Anteil zerebrovaskulärer Ursachen bei 87 nichttraumatischen Sporttodesfällen in Schweden auf 4,6 %. Im französischen Autopsiegut ($n = 29$ Sporttodesfälle) des Pariser Gerichtsmedizininstituts (Fornes und Lecomte 2001) war ein Athlet an einem Apoplex verstorben (3,4 %).

Kabisch und Funk (1991) analysierten 249 Todesfälle über einen 8-Jahres-Zeitraum im Übungs-, Trainings- und Wettkampfbetrieb der ehemaligen DDR und fanden zwei neurologisch bedingte Ursachen bei 109 plötzlichen, nichttraumatisch bedingten Sporttodesfällen (1,8 %).

Die retrospektive Analyse von 52 nichttraumatischen Sporttodesfällen des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Hamburg (Fechner und Püschel 1986) im Zeitraum von 1976 bis 1984 ergab einen Anteil von zwei rupturierten Hirnarterienaneurysmen (3,8 %). Van Camp et al. (1995) fanden unter 136 nichttraumatischen Sporttodesfällen amerikanischer High-School- und College-Athleten jeweils einen Fall eines rupturierten zerebralen Aneurysmas und einer Subarachnoidalblutung (jeweils 0,7 %).

In der Erhebung von Riedel (2008) auf der Basis des Obduktionsguts des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin ergab sich für den Zeitraum 1997 bis 2006 bei insgesamt 32 obduzierten Sporttodesfällen

mit innerer Todesursache keine neurologisch bedingte Sporttodesursache.

Im Obduktionsgut der Jahre 1966–1975 von Munscheck (1977) entfielen von 96 organpathologischen Sporttodesfällen $n = 10$ (10,4 %) auf eine subdurale bzw. Subarachnoidalblutung, $n = 7$ (7,3 %) auf ein rupturiertes Hirnbasisarterienaneurysma sowie $n = 1$ auf eine Hirnblutung bei Ependymom, d.h. in dieser Studie imponierte mit insgesamt 18,8 % ein ungewöhnlich hoher neurologisch bedingter Anteil an den Sporttodesfällen, der sich in allen anderen aufgeführten Studien sonst zwischen 0 % und 5 % bezifferte.

85.2 Nichtnatürliche Todesfälle beim Sport

Grundsätzlich ist bei retrospektiven Analysen tödlicher Sportunfälle jeweils die Repräsentativität der Daten kritisch zu reflektieren, da sich diese Studien in der Regel auf eine bestimmte Sportart, eine umschriebene geografische Region, eine definierte Personengruppe oder einen eingegrenzten Verletzungstyp beziehen. Tödliche Sportunfälle können die unterschiedlichsten Sportdisziplinen betreffen, wobei sich die meisten traumatischen Todesfälle nach einer Frankfurter Obduktionsstudie im Flug- und Wassersport und nach einer Frankfurter Versicherungsstudie im Rad- und Reitsport ereignen (Parzeller und Raschka 2003a, Schmidt et al. 2008). Im regionalen Vergleich dominierten in einer Hamburger Obduktionsstudie Schwimmen, Rad- und Reitsport als betroffene Sportdisziplinen (Turk et al. 2008). In den USA wiederum erleiden Jugendliche während des Schulsports die meisten tödlichen Unfälle beim American Football, beim Baseball und beim Track and Field (Zemper 2010).

Bei allen im Freien ausgeführten Sportarten können nichtnatürliche Todesfälle durch **Wettereinflüsse** oder durch **örtliche Gegebenheiten** bedingt sein. So werden Todesfälle durch Blitzschlag besonders häufig beim Golfen beschrieben (Cherington 2001). Fallschirmspringer können durch Kontakte mit Starkstromleitungen tödliche Stromschläge erleiden. Nicht unterschätzt werden sollte auch die Ge-

fahr eines Hitzschlags („heat injury“) unter heißen und feuchten klimatischen Bedingungen, der im Zeitraum von 1995 bis 2008 in den USA beim Football 39 Todesopfer gefordert hat (Marshall 2010). Traumabedingte Ursachen traten gehäuft in den Frühjahrs- und Sommermonaten auf (Koch et al. 2002).

85.2.1 Mannschaftssport

Prinzipiell können traumatische Todesfälle in jeder Mannschaftssportart auftreten, in der es zu unglücklichen **Körperkontakten** zwischen den Spielern kommen kann, z. B. im Basketball (Friedman et al. 2001). In den meisten sporttraumatologischen Erhebungen in Europa liegt Fußball als Mannschaftssportart, aber auch als am häufigsten ausgeübte Sportart an der Spitze der Verletzungshäufigkeit. Tödliche Fußballunfälle spielen jedoch eine untergeordnete Rolle (Biener 1985).

Nach einer Erhebung 1938–1959 beträgt die **Mortalitätsrate im Fußball** 0,6–1,2 pro 100.000 Spieler (Fields 1989), wobei über ein Drittel der Todesfälle durch Schädel-Hirn-Traumen verursacht wurde.

Tödliche Verletzungsmechanismen bei Ballsportarten

- Zusammenprall mit anderem Spieler (Varga und Takács 1990, Raschka et al. 1995, Raschka 2008)
- Zusammenprall mit Pfosten oder Bande
- Direkter Balltreffer am Kopf oder Oberkörper (Contusio cordis) (Parzeller und Raschka 2003b)
- Kopfballstoß

Bei High-School- und College-Soccerspielern in den USA wird von 1982 bis 1988 von vier traumatischen Todesfällen berichtet (Mueller und Cantu 1990). Beim Fußball kann es auch durch den Verletzungsmechanismus einer **Commotio bzw. Contusio cordis** zum Todeseintritt kommen (Maron et al. 2002, Parzeller und Raschka 2003b), dem eine funktionelle Durchblutungsstörung mit Koronarspasmus und resultierendem Kammerflimmern zugrunde liegen kann (Raas und Hörtnagel 1983). Die Folgen sind umso fataler, je kleiner die Aufschlagfläche und je blitzartiger das Trauma sind.

Die in der Literatur berichteten Fälle umfassen als **Auslöser** aus nächster Nähe scharf geschossene Fuß-, Golf-, Baseball- oder Handbälle (Abrunzo 1991) sowie Softbälle (Green et al. 1980), wobei insbesondere Kinder und Jugendliche gefährdet sind, da deren Thoraxwände noch besonders elastisch sind (Maron et al. 2002). Auch im Eishockey kann der Puck eine tödliche **Commotio cordis** induzieren (Deady und Innes 1999).

Todesfälle werden zudem nach sportbedingten Beinverletzungen berichtet, bei denen eine **Lungenembolie** einer Phlebothrombose folgte.

Eine gefährlichere Situation besteht für **American Football**, das 1869 aus dem englischen Rugby entstand. Bei dieser Sportart sind Verletzungen schon durch die Spieldurchführung selbst bedingt. Im Jahr 1905 verstarben 18 Sportler, was zu konsekutiven Regeländerungen zum Schutz der Athleten führte. Sie konnten jedoch eine zunehmende Brutalisierung des Spiels nicht verhindern. Erst 1939 wurde eine Helmpflicht eingeführt. Zwischen 1945 und 1999 wurden 497 fatale Unfälle im American Football mit ZNS-Beteiligung dokumentiert (Cantu und Mueller 2003), im Zeitraum von 1990 bis 2010 79 traumatische Todesfälle bei High-School- und Collegespilern (Boden et al. 2013).

Die **Todesursachen** waren in 69 % der Fälle Hirnverletzungen, insbesondere subdurale Hämatome, und in 16 % der Fälle HWS-Traumen. In gut 10 % der Fälle war in der Vorgeschichte eine Gehirnerschütterung wenige Tage bis Wochen zuvor zu ermitteln („second-impact syndrome“) (Thomas et al. 2011). 61 % der Todesfälle entfielen auf den Wettkampf, darunter 75 % an High Schools. Allerdings beträgt die Zahl der High-School-Footballspieler über eine Million, der Collegespeler ca. 75.000 und der Profis ca. 2.000. Seit 1995 starben zudem 18 High-School- bzw. College-Spieler infolge eines **Hitzschlags** während des Spiels.

Beim Rugby wurden kasuistisch Todesfälle durch Subarachnoidalblutungen und ischämische Insulte infolge von Hyperextensionstraumen mit Gefäßwanddissektion und Verschluss der A. carotis interna berichtet (Cuellar et al. 2014).

85.2.2 Individualsport

Unter dem Begriff Individualsport werden unterschiedliche Disziplinen der Leichtathletik sowie

Ballsportarten, die nicht im Mannschaftsverbund betrieben werden, wie z.B. Tennis, Tischtennis oder Squash, zusammengefasst. Größere retrospektive Studien (Hawley et al. 1990, La Harpe und Margairaz 1995) belegen übereinstimmend, dass es sich ganz überwiegend um **plötzliche natürliche Todesfälle** und nur in seltenen Ausnahmen um verletzungsbedingte traumatische Todesfälle handelt.

In der **Leichtathletik** wurden vor allem plötzliche Todesfälle beim **Joggen** beschrieben. Diese betreffen insbesondere **männliche Sportler jenseits des 40. Lebensjahrs**. Als unmittelbare Todesursache findet sich in der Regel ein frischer **Myokardinfarkt** (mit oder ohne Koronar thrombose). Befunde wie ausgeprägte Herz hypertrophien, Infarkt narben oder eine ausgeprägte kalzifizierende und stenosierende Koronarsklerose deuten darauf hin, dass es sich häufig um akute Komplikationen einer vorbestehenden chronischen ischämischen Herzerkrankung handelt.

Traumatische Todesfälle werden lediglich als **Einzelfallbeobachtungen** in größeren Serien mitgeteilt, ohne dass die Verletzungsmuster präziser beschrieben werden (Hawley et al. 1990). In einer Analyse von 197 Todesfällen beim Tennis, Tischtennis, Squash und Badminton waren nur drei Fälle traumatischer Genese (Parzeller und Raschka 1995).

Eine weitere Untersuchung von 60 plötzlichen Todesfällen beim **Squash** ergab ein nahezu identisches Bild. Bei den Verstorbenen handelte es sich in 59 von 60 Fällen um Männer mit einem Durchschnittsalter von 46 Jahren. Todesursache war in mehr als 80 % der Fälle eine **koronare Herzerkrankung**. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass 75 % der später Verstorbenen **prodromale klinische Symptome** zeigten, insbesondere Brustschmerzen. Traumatische Todesfälle kamen in dieser Untersuchungsserie nicht zur Beobachtung (Northcote et al. 1986).

Möchte man aus den wenigen Beobachtungen Schlussfolgerungen ziehen, so erscheinen diese Todesfälle nicht durch die spezifischen Gegebenheiten der jeweiligen sportlichen Betätigung geprägt. Als Beispiel sei das Anfahren eines Joggers durch ein Automobil genannt. Die Beschreibung und rekonstruktive Deutung des Verletzungsmusters hätte sich in einem solchen Fall an den Gesetzmäßigkeiten der Pkw-Fußgänger-Kollision auszurichten (Wehner 2003).

85.2.3 Kampfsport

Mit der Entstehung des Vollkontakt-Karates und Kickboxens sowie der Etablierung des Muay-Thai in der westlichen Welt begann eine Entwicklung zu härteren Kampfsportvarianten. Vor allem bei den sog. „Ultimate-“ oder „**Cage-Fights**“ treffen Kämpfer aller Kampfsportdisziplinen fast ohne Regeln in einem Käfig aufeinander.

Äußerst verletzungsträchtig ist auch das brasilianische **Vale Tudo**. In den Niederlanden werden sog. Free Fights durchgeführt, die trotz hoher Brutalität noch ein gewisses Reglement aufweisen. Anfang 1998 kam mit dem 31-jährigen US-Amerikaner Douglas Dedge bei einem Turnier in der Ukraine erstmals ein Kampfsportler beim Ultimate-Fighting ums Leben.

Während immer wieder betont wird, dass im korrekt ausgeübten **Judo** seit 1882 keine ernsthaften Komplikationen durch **Würge manöver** auftraten, werden von Koiwai (1987) 13 fatale Zwischenfälle bei Anwendung dieser Techniken durch Polizisten in den USA aufgeführt (vgl. auch Parzeller et al. 2008). Zur Okklusion der Karotiden eines erwachsenen Mannes sind Druckwerte von nur 250 bis 300 mmHg entsprechend einem Seilzug von 5 kg nötig. In allen Fällen wurden **Begleitverletzungen** der Halsstrukturen durch enorme Krafteinwirkung dokumentiert (Kehlkopf- und Bandscheibenverletzungen). Auch bestand in vielen Fällen eine nicht unerhebliche Alkohol- und Drogeneinwirkung des Gewürgten.

Einen Todesfall gab es beim Lehren der Würgetechnik Gyaku-juji-me im „**Vo et Vat**“, einer äußerst harten Judovariante, wobei ein 34-jähriger Lehrer dieses Kampfsports unter einem über mehrere Minuten ohne Gegenwehr angesetzten Würgegriff seines eigenen Schülers ums Leben kam (Koiwai 1987).

Die durchschnittliche Zahl der Todesfälle beim **Boxen** betrug 1918–1983 pro Jahr 9,9 und 1970–1985 dagegen 4,0 (Ryan 1987). In Großbritannien ereigneten sich beim Amateurboxen keine, beim Profiboxen dagegen 20 Todesfälle (Carter und Green 2000). Eine Analyse der „Manuel Velazquez Boxing Fatality Collection“ und „The Ring Record Book and Boxing Encyclopedia“ erbrachte 339 Todesfälle im Zeitraum 1950 bis 2007 (Baird et al. 2010). Die **sub-**

durale Blutung in der mittleren Schädelgrube stellt die Haupttodesursache dar (Carter und Green 2000). Pathogenetisch führt eine exzentrische Schlägeinwirkung auf den Schädel zu einer Rotationsbeschleunigung mit Überdehnung der Brückenvenen mit konsekutivem subduralem Hämatom und einem diffusen Axonschaden (Baird et al. 2010). Ging man früher von einem einzigen Schlag auf den Kiefer als Auslöser mit Kraftübertragung via Temporomandibulargelenk auf den Schädelinhalt aus, so schreibt man die Hauptursache inzwischen repetitiven prolongierten Punches zu. Dazu trägt auch die Praxis des „Gewichtabkochens“ vor den Wettkämpfen bei, da ein konsekutiv „geschrumpftes“ Hirn einem erhöhten traumatischen Risiko seiner Venae emissariae ausgesetzt ist. Übereinstimmend mit dem Konzept repetitiver Traumen wird der Rückgang der Boxtodesfälle ursächlich kürzeren Sportlerkarrieren mit weniger Kämpfen, strengeren Sicherheitsregeln und einer besseren medizinischen Versorgung zugeschrieben. Konsequenter wird eine klinische Untersuchung inkl. Bildgebung nach (technischem) K.o. empfohlen (Baird et al. 2010).

85.2.4 Wassersport

Beim Tauchen ist die häufigste Todesursache eine **Bewusstlosigkeit** unter Wasser, der ein Ertrinken folgt (Ramnefjell et al. 2012). Todesursachen und todesursächliche Unfallgeschehnisse werden maßgeblich durch das verwendete **Tauchverfahren** bzw. Tauchgerät bestimmt.

Bei sog. **Freitauchen** mit oder ohne Benutzung von Maske, Flossen oder Schnorchel wird unter Wasser für eine längere Zeitdauer der Atem angehalten. Dauer und Tiefe des Tauchgangs sowie eine evtl. vorausgegangene Hyperventilation bestimmen das Ausmaß einer möglichen Hypoxie.

Häufigste Todesursache ist die **Aspiration von Wasser** über den Schnorchel bei ungeübten Tauchern. Wurde vor Beginn des Tauchgangs hyperventiliert und damit CO₂ abgeatmet, so kann der O₂-Partialdruck am Ende eines längeren Tauchgangs unter die Bewusstseinschwelle fallen, bevor durch den Kohlendioxidanstieg im Blut die Schwelle für den Atemreiz erneut überschritten wurde (sog. **Schwimmbad-Blackout**).

Unter der sog. **Flachwasserbewusstlosigkeit** versteht man eine Bewusstlosigkeit durch O₂-Mangel nach Tieftauchen unter Apnoe bei raschem Abfall des O₂-Partialdrucks infolge der Druckentlastung beim Auftauchen. **Trommelfellrupturen** infolge unterlassenen Druckausgleichs können im Endeffekt zu einer Störung des Gleichgewichtssinns und zu einem Verlust der Orientierung im Wasser führen (> Kap. 14.1.2). **Umwelteinflüsse** wie die Hypothermie in kalten Gewässern, Hitzschlag unter einem Tauchanzug oder Bisse durch Wasserlebewesen bzw. Toxineinwirkungen können ebenfalls als Todesursache infrage kommen.

Von den Unfällen **beim Gerätetauchen** seien lediglich **Intoxikationen** (O₂, CO₂, CO oder andere Gase) sowie die sog. **Dekompressionskrankheit** erwähnt. Hierunter versteht man das Auftreten von stickstoffhaltigen Gasblasen infolge zu rascher Druckentlastung am Ende des Tauchgangs. Todesursächlich sind hierbei in der Regel kardiale, pulmonale bzw. zerebrale **Gasembolien**. In einer norwegischen Studie wurde bei 33 tödlichen Tauchunfällen auch die Ausrüstung untersucht. Dabei wurden in 27 Fällen technische Mängel festgestellt, die in vier Fällen als Unfallursache identifiziert werden konnten und in elf weiteren Fällen zumindest einen Einfluss auf das Unfallgeschehen genommen haben (Ramnefjell et al. 2012).

Individuelle Faktoren in der Person des jeweiligen Tauchers, die zu tödlichen Tauchunfällen prädisponieren, umfassen vorbestehende Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, der Lunge und der Atemwege sowie psychiatrische Krankheitsbilder oder Angstsyndrome, die primär die Tauchtauglichkeit in Frage stellen. Weitere Faktoren sind mangelnde Taucherfahrung, Erschöpfung, Panik, Fehlverhalten des Opfers oder der Tauchpartner sowie Einflüsse durch Alkohol, Drogen oder Medikamente (Fechner und Püschel 1986, Keil 2003, Müller 2004).

Tödliche Unfälle beim Sprung ins Wasser können beim Turm- oder Klippenspringen oder bei zu geringer Wassertiefe vorkommen. Todesursächlich sind in der Regel **Schädel-Hirn- bzw. HWS-Verletzungen**. Die Obduktionsbefunde in Zusammenarbeit mit Angaben von Augenzeugen ermöglichen in der Regel eine schlüssige Rekonstruktion und Begutachtung. **Alkoholaufnahme** kann die Umsicht

und Kritikfähigkeit der Sportler beeinträchtigen und so zu den todesursächlichen Geschehensabläufen beitragen (Carter und Green 2000).

Die Bedeutung des Todes durch **Ertrinken** (vgl. auch Schmidt et al. 2008, Turk et al. 2008) dokumentiert sich darin, dass z. B. im Jahr 1999 allein in Deutschland 597 Unfälle durch Ertrinken oder Untergehen registriert wurden, von denen 97 Kinder unter zehn Jahren betrafen. Die todesursächlichen Bedingungen sind in ➤ Tab. 85.3 dargestellt.

Der Ertrinkungsvorgang soll ca. 4–5 min dauern. Wird ein Ertrinkungsopfer **nach weniger als 3 min** aus dem Wasser geborgen, so gelingt in der Regel die **Reanimation**. Beträgt die Immersionszeit unter Wasser mehr als 5 min, so endet der Ertrinkungsunfall in der Regel tödlich (Pearn und Nixon 1977). Ein charakteristischer, bei der äußeren Besichtigung Ertrunkener feststellbarer Befund ist der sog. **Schaumpilz**, d. h. der Austritt von feinblasigem, nicht selten hämorrhagischem Schaum aus den Atemöffnungen. Der Schaumpilz kommt durch eine Vermischung von Luft, Wasser, Ödemflüssigkeit und hyperseziertem Bronchialschleim während des Ertrinkungsvorgangs zustande.

Werden bei einem aus dem Wasser geborgenen Leichnam **Verletzungen** festgestellt, so ist auch die Möglichkeit einer postmortalen Entstehung in die differenzialdiagnostischen Überlegungen mit einzu beziehen. In Betracht kommen Treibverletzungen (insbesondere an Hand- und Fußrücken sowie an den prominenten Gesichtspartien), Schiffsschrauben-, Berge- oder Tierfraßverletzungen.

Beim **Wasserskilaufen** kann es zu Verletzungen durch die Schraube des Außenbordmotors oder zu Strangulationen durch das Schlepptau kommen. Bei jedem Hochgeschwindigkeitswassersport, auch Surfen, kann der Sportler an den Strand geschleudert

werden, das Bewusstsein verlieren, durch Wellen und Strömung ins Wasser zurückgezogen werden und ertrinken (Carter und Green 2000).

85.2.5 Luftsport

Die **Luftunfallstatistik** ohne Luftsportunfälle zeitigte bundesweit von 1955 bis 1999 im Jahresdurchschnitt (ab 1990 inkl. der neuen Bundesländer) durch Flugunfälle 70 Tote und 160 Verletzte (Quelle: Gefährdungsanalyse für das Land Hessen des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport 2000). Davon entfielen ca. 95 % auf Unfälle von Kleinflugzeugen und Hubschraubern. Die Höchstzahl der Toten lag bei $n = 118$ (1992), der Verletzten bei $n = 321$ (1993). Eine differenzierte Auflistung liefert die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung.

2004 wurden für Flugzeuge über 5,7 t bzw. zwischen 2,0 und 5,7 t keine und bei Flugzeugen bis 2,0 t 15 Unfälle mit tödlichem Ausgang (2003: $n = 17$) dokumentiert; insgesamt 30 Personen (2003: $n = 32$) verstarben. 2004 ereignete sich nur ein tödlicher **Hubschrauberunfall**, bei dem drei Insassen getötet wurden. Für **Reisemotorsegler** wurde 2004 ein tödlicher Unfall registriert. Beim Start hatte sich die Haube geöffnet, wodurch der Motorsegler Bodenberührung erlitt und der Pilot tödlich verletzt wurde. Bei den **Segelflugzeugen** (inkl. der Segelflugzeuge mit Hilfsantrieb) kam es 2004 zu neun Unfällen (2003: $n = 17$), bei denen neun Personen (2003: $n = 19$) verstarben. Tödliche Sportunfälle beim Flugsport ereigneten sich nach einer Frankfurter Obduktionsstudie in 28 Fällen (Motorflugzeug: $n = 22$, Segelflugzeug $n = 5$, Gleitschirm $n = 1$) (Schmidt et al. 2008).

Tödliche Unfälle wurden bei **Freiballonen** und **Luftschiffen** für den Zeitraum 2000–2004 nicht festgestellt. In Großbritannien entfielen von 1976 bis 2004 auf 98 Freiballonunfälle zwei Todesfälle (Haslam et al. 2004).

Wesentlich schwieriger gestaltet sich die Unfallfassung beim **Drachen- und Gleitschirmfliegen**. Die Basis für die statistische Auswertung bilden meist gemeldete Flugsportunfälle oder Angaben von Bergrettung oder Krankenhäusern. Bei einer Studie zu 106 Unfällen beim **Drachenfliegen** verzeichnete man 25 Todesfälle und 19 schwere Hirnverletzungen (Mang und Karpt 1977). Lautenschlager et al. (1992)

Tab. 85.3 Ursachen des Ertrinkens.

Umgebungs-faktoren	Ertrinkungsopfer
• Wassertiefe • Temperatur • Strömung • Brandung • Gezeiten	• mangelndes Schwimmvermögen • Überhitzung • Alkoholisierung/Einnahme zentral wirksamer Substanzen • vorbestehende Erkrankungen • Erschöpfung und Kollapsneigung • Panik

berichten z. B. für die Schweiz in einer Multicenterstudie mit zwölf Krankenhäusern einen tödlichen Gleitschirmflugunfall auf 86 Unfälle für das Jahr 1990. Die Mortalitätsrate wird auf 0,1786 auf 100 Sportler geschätzt. Die tödlichen Verletzungen betreffen in der Regel Schädel, Gehirn, Halsmark und Aorta. Die Unfallursachen liegen häufig in riskanten Flugmanövern, ungenügender Ausbildung oder technischen Veränderungen an der Ausrüstung durch die Sportler (Rekand 2012).

Für das **Amateur-Fallschirmspringen** wird in Dänemark eine Quote von sechs Todesfällen auf 110.000 Sprünge (0,005 %) angegeben (Ellitsgaard 1987). In den USA verunglückten jährlich durchschnittlich 29 Fallschirmspringer tödlich. **Unfallursachen** sind verspätetes Ziehen der Reißleine, Kollisionen, Landeprobleme, fehlerhafte Reaktion auf Störungen. Schnellere Fallschirme (high performance parachutes) und aggressivere Flugpraktiken haben in den USA zu einem Anstieg tödlicher Fallschirmsprünge geführt (Hart und Griffith 2003). Für eine Extremvariante, das Fallschirmspringen von fixierten Objekten (BASE jumping) wurden 106 tödliche Unfälle im Zeitraum 1981–2006 (Westman et al. 2008) bzw. 180 Todesfälle für den Zeitraum 1981–2011 berichtet (Mei-Dan et al. 2013). Dies bedeutet eine Todesfallrate von 0,04 % pro Sprung oder 1,7 % pro Sportler und Jahr. Dabei liegen Risikofaktoren im jeweiligen Sportler (z. B. akrobatische riskante Flugmanöver), in technischen Mängeln der Ausrüstung und in der Umgebung, z. B. schlechte Sicht, große Windstärken oder Kälte. Setzt man die Daten der Versicherungsstudie SAUDIS (sudden and unexpected death in sports; Parzeller et al. 1998) bezüglich der Todesfälle im Luftsport in ein Verhältnis zu den Mitgliederzahlen, so resultiert im Luftsport gegenüber dem Gesamtdurchschnitt aller Sportarten ein um **20- bis 40-fach höheres Risiko**, einen tödlichen Unfall zu erleiden. Fußball weist z. B. gegenüber dem Luftsport ein 100-fach geringeres Risiko auf. Wesentliche allgemeine Einflussfaktoren bei letalen Flugsportunfällen sind häufig **widrige Wetterverhältnisse** sowie **menschliches Fehlverhalten**. In einer internationalen Autopsiestudie (Deutschland, Österreich, Schweiz) zu den Ursachen des plötzlichen Sporttodes dominierten bei den primär traumatischen Todesfällen (n = 33) die Flugsportler (n = 14: Motorflieger = 5, Segelflieger = 8,

Fallschirmspringer = 1). In keinem dieser Fälle ging dem eigentlichen Unfall ein organpathologisch fassbares Herz-Kreislauf-Versagen voraus (Raschka et al. 1999, Schmidt et al. 2008).

85.2.6 Wintersport

Das Mortalitätsspektrum wird beherrscht von Todesfällen beim **Skilaufen**. In einer retrospektiven Fünf-Jahres-Studie aus den USA wurde das Mortalitätsrisiko auf einen Todesfall in 3,5 Mio. Skisporttagen geschätzt und als ausgesprochen **niedrig** eingestuft (Weston et al. 1977), in einer Studie aus Österreich auf 0,79 in 1 Mio. Skisporttagen (Ruedl et al. 2011). Der Anteil natürlicher Todesfälle liegt je nach Untersuchungsserie zwischen 25 und gut 50 % (Sherry und Clout 1988, Ambach et al. 1992, Ruedl et al. 2011). In Übereinstimmung mit dem gleichförmigen Bild des plötzlichen Todes während körperlicher Betätigung stehen auch bei dieser Sportart die **ischämische Herzerkrankung** und ihre Komplikationen im Vordergrund des Todesursachenspektrums. Bei den tödlichen Unfällen sind **Schädel-Hirn-Verletzungen bzw. Rückenmarkverletzungen** als Todesursache von führender Bedeutung (Sherry und Clout 1988, Ambach et al. 1992, Xiang et al. 2004, Ruedl et al. 2011). Die **Unfallabläufe** (Weston et al. 1977, Ruedl et al. 2011) umfassen insbesondere den **Sturz kopfüber** auf die vereiste, harte Oberfläche der Schneedecke, den **Zusammenstoß mit einem anderen Skiläufer** oder die **Kollision** mit einem fixen Hindernis, in der Regel einem Baum. Als **begünstigende Umgebungsfaktoren** wurden eine hohe Geschwindigkeit, ein Überfrieren der Schneeoberfläche oder Lawinen identifiziert (Weston et al. 1977). Auf Seiten der Sportler darf als ursächlicher Faktor eine mögliche **Alkoholisierung** nicht unterschätzt werden, die zu dem gefährlichen Kontrast zwischen subjektiver Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und mangelnder Umsicht bei der Einschätzung gefährlicher Situationen auf der einen Seite und tatsächlicher Beeinträchtigung der psychophysischen Leistungsfähigkeit bzw. sportlichen Geschicklichkeit auf der anderen Seite führt.

Zur Abrundung des Spektrums seien **Todesfälle durch Unterkühlung** beim Wintersport erwähnt

(Sherry und Clout 1988). **Befunde bei der äußeren Untersuchung** der Verstorbenen umfassen neben lokalen Erfrierungen eine hellrote Farbgebung der Totenflecke sowie blaurote, ödematöse, unscharf begrenzte, knötchen- oder kissenartig umschriebene **Schwellungen** an den Streckseiten der Kniegelenke, der Finger und der Zehen (sog. Perniones). Eine teilweise oder völlige **Entkleidung** der Verstorbenen bei Auffindung kann durch ein subjektives Wärmegefühl trotz sinkender Körpertemperatur vor Todeseintritt bedingt sein (sog. „Kälte-Idiotie“). Die Sicherung der Diagnose sollte den Ausschluss einer anderweitigen, konkurrierenden Todesursache und chemisch-toxikologische Untersuchungen auf Alkohol, Medikamente und Drogen umfassen (Lignitz 2003).

85.2.7 Rad- und Motorsport

Retrospektive Studien zu tödlichen Radfahrerunfällen im Allgemeinen (Schmidt et al. 1991) belegen eine deutliche Dominanz des **männlichen Geschlechts**. Insbesondere **Kinder und ältere Menschen** wurden durch eigene Fahrfehler und Radfahrer zwischen 19 und 46 Jahren durch den Unfallgegnen gefährdet (Rowe et al. 1995). In rund einem Drittel der Fälle handelt es sich um Alleinunfälle ohne Fremdbeteiligung, d. h. um **Stürze**, in ca. zwei Dritteln um **Kollisionen**.

Besonders unfallträchtig sind Abbiegevorgänge und das Überqueren von Straßen.

In klinischen Untersuchungen überlebter Fahrradunfälle liegt der Anteil der Sturzverletzungen deutlich höher. Etwa 10 % der tödlich verunglückten Fahrradfahrer stehen zum Unfallzeitpunkt unter maßgeblicher **Alkoholeinwirkung**. In etwa der Hälfte der Fälle ist ein **Schädel-Hirn-Trauma** als alleinige Todesursache zu sichern, in weiteren 25 % ein Polytrauma unter Beteiligung einer Schädel-Hirn-Verletzung (Schmidt et al. 1991). Auch bei Mountainbikern waren tödliche Verletzungen meist durch Schädel-Hirn-Traumen bedingt (Shang 1994).

85.2.8 Reitsport

Etwa **ein Viertel** aller tödlichen Sportunfälle wird in Deutschland im Reitsport verzeichnet (Hebecker und Piek 2003). Als jährliche Quote wird ein tödlicher Reitunfall pro eine Million Einwohner angeführt (Pounder 1984). In einer retrospektiven Untersuchung von 53 tödlichen Reitunfällen (Ingemarson et al. 1989) mit dem Ziel, besondere Risikofaktoren zu identifizieren, konnte gezeigt werden, dass bei Kindern und Jugendlichen (jünger als 25 Jahre) insbesondere **Mädchen** bzw. junge Frauen gefährdet sind (vgl. auch Turk et al. 2008), im höheren Lebensalter insbesondere **Männer**. Tödliche Unfälle ereigneten sich deutlich seltener, wenn ältere Pferde geritten wurden.

Unter den Todesursachen dominierten die **Schädel-Hirn-Verletzungen**. Bezogen auf Reitunfälle von Kindern ergab die Auswertung einer Datenbank tödlicher Kinderunfälle in Australien (NPTD, New South Wales Pediatric Trauma Death Registry) für den Zeitraum Januar 1988 bis Dezember 1999 sechs Todesfälle, in fünf Fällen war ein Schädel-Hirn-Trauma die Todesursache. In einer klinischen Untersuchungsserie von 232 Kindern mit Reitverletzungen fanden sich 65 % Mädchen. Das Durchschnittsalter betrug zwölf Jahre. In ca. 75 % der Fälle führten Verletzungen von Schädel oder Armen zur Klinikaufnahme, die ursächlich auf einen Sturz zu beziehen waren. Knapp 40 % der verunfallten Kinder hatten einen Helm getragen, nur 23 % standen zum Zeitpunkt des Unfalls unter elterlicher Aufsicht. Als **wesentliche präventive Schlussfolgerung** wurde aus den Befunden der Studie abgeleitet, dass das **Tragen von Schutzhelmen** die Schwere der Schädel-Hirn-Verletzungen vermindern kann (Holland et al. 2001, Schmidt et al. 2008, Turk et al. 2008).

85.2.9 Todesfälle durch Doping

Wichtigster Faktor in der Ätiologie der folgenden Sporttodesfälle ist sicherlich der Einfluss der Einnahme von Dopingsubstanzen, wobei der Tod meist durch Myokardinfarkt (d. h. kardial bedingt, aber als Spätfolge der Einnahme anaboler Steroide), akutes HerzKreislaufversagen (ebenfalls kardial bedingt, aber unter Stimulanzienaufnahme) oder seltener als allergisch-toxischer Schock oder Multiorganversagen unter der Einnahme multipler Substanzen eintrat.

Todesfälle unter Einnahme von Stimulanzien

Der erste Dopingtod wurde 1896 unter Stimulanzien-einfluss bei der 600-km-Radsportfahrt von Bordeaux nach Paris beschrieben. 1949 und 1959 verstarben italienische Radsportler unter Amphetamin-einnahme (Venerando 1963, Bernheim und Cox 1960). Beim olympischen Mannschaftsfahren (100 km) 1960 kam ein Däne durch Hitzschlag ums Leben. Es wurde bei ihm Doping mit Amphetamin und Ronicol festgestellt (Prokop 1970). 1967 erlitt der 29-jährige T. Simpson bei der Tour de France unter der Gabe von Amphetamin bei hohen Umgebungstemperaturen den Dopingtod. Noch weitere Todesfälle wurden unter Amphetaminen (Goldman et al. 1984) berichtet: 1968 beim Rad-Cross in Grenoble 2 Tage nach dem Rennen sowie ein Fußballspieler in Frankreich.

Der erste **deutsche Doping-Todesfall** im Berufssport ereignete sich 1968 im Boxen. Nach Colman und Dotzauer (1980) hatte der 7 Tage nach dem Kampf verstorbene Profiboxer während des Kampfs neben ephedrinhaltigen Nasentropfen auch Reactivan erhalten. Im Urin fand sich jedoch Pervitin, was dahin gehend interpretiert wurde, dass ihm noch weitere Substanzen appliziert worden waren. In der sechsten Runde habe J. E. nach einem „Reflex-K. o.“ schwerste Kopftreffer hinnehmen müssen, die er ohne Dopingmittel nie „verdaut hätte“ (Colman und Dotzauer 1980). Bereits während der Olympiade 1904 starb ein Radfahrer an einer Überdosis Strychnin (Donald 1983).

Todesfälle nach der (vermuteten) Einnahme anaboler Substanzen

1996 starb der 31-jährige österreichische Spitzen-Bodybuilder A. Münzer im Alter von 31 Jahren (Franke und Ludwig 2007) an einem multifunktionalen Organversagen mit Leberdystrophie.

Lüderwald et al. (2008) analysierten 15 Todesfälle in Zusammenhang mit Anabolikamissbrauch, die in den Jahren 1996–2007 am Institut für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München obduziert worden waren. Auffallend waren in dieser Studie besonders schwere arterio-

sklerotische und thrombotische Befunde am Herzen, partiell exzessive Leberverfettung sowie eine Hodenatrophie.

In diesem Zusammenhang sind auch zwei Fälle bekennender, prominenter, früherer Anabolika-Anwender zu erwähnen. 1993 verstarb der 48-jährige Olympiadritte im Hammerwurf in Tokio (1964), Uwe Beyer (Siegfrieddarsteller der Nibelungenverfilmung), während eines Tennisspiels an einem akuten Herzinfarkt. Einen akuten Herztod erlitt auch 1998 der 47-jährige Vize-Europameister von 1974 im Kugelstoßen, Ralf Reichenbach. Clasing (2004) nennt den Bobfahrer Lars Bolte, der 1998 im Alter von 31 Jahren beim Hallentraining tödlich zusammenbrach, sowie den Herzinfarkt des 29-jährigen Bodybuilders Werner Laufer 1988. Mike Mentzer, Schwergewichtsklasse Gewinner des Mr. Olympia-Wettbewerbs 1979, starb im Alter von 35 Jahren 1987 infolge eines Herzstillstands; nur einen Tag später starb sein 33-jähriger Bruder Ray, ebenfalls ein aktiver Bodybuilder.

Im gleichen Jahr stand auch der Fall der erst 26-jährigen Siebenkämpferin Birgit Dressel im Blickpunkt, die nach offiziellen Angaben an einem allergisch-toxischen Schock verstarb (Berendonk 1991).

Insbesondere in der in Japan, den USA und Mexiko populären Schaukampfsportart Wrestling, das in Deutschland als Catchen bezeichnet wird, soll der Missbrauch von Steroiden eine erhebliche Gefährdung darstellen. Nach einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung (Hartmann 2007) verschieden in den 10 Jahren vor dem Zeitungsbericht 65 Akteure, die noch keine 45 Jahre alt waren, 25 allein an Herzinfarkt (genannt werden darunter so bekannte Wrestler wie „Bam Bam Bigelow“, Mike Awesome, Biff Wellington, „Big Boss Man“, „Earthquake“, „Hercules“ Hernandez, „Crash Holly“, „Road Warrior Hawk“ und „Mister Perfect“). Erst in diesem Jahr verstarb der ehemalige Welt-Champion „Ultimate Warrior“ mit 54 Jahren an einem akuten Myokardinfarkt, 3 Jahre zuvor war der 58-jährige „Macho Man“ Randy Savage an einem aseptisch gesicherten Herzinfarkt verstorben.

In einer finnischen Studie (Parssinen et al. 2000) fand sich dementsprechend auch ein um den Faktor 4,6 erhöhtes Mortalitätsrisiko von Kraftdreikämpfern, bei denen Anabolikabusus vermutet wurde, während einer 12-Jahres-Studie im Vergleich zur

Normalbevölkerung. Von 62 Athleten waren drei an einem akuten Myokardinfarkt und jeweils ein Sportler an Leberversagen und einem Non-Hodgkin-Lymphom verstorben.

85.3 Präventive Aspekte

85.3.1 Prävention des plötzlichen natürlichen Todes im Sport

Ereignisse mit plötzlichem Herztod bei Sportlern werden von der Öffentlichkeit als dramatisch registriert, da meist junge oder sehr junge Menschen betroffen sind, die vermeintlich als besonders gesund und leistungsstark gelten. Die mediale Berichterstattung führt zu einer weiten Verbreitung dieser Fälle, insbesondere wenn die Betroffenen populären Sportarten wie Fußball, Handball oder Leichtathletik angehören. Die Prävention des plötzlichen Herztodes bei Sportlern wird von Sportverbänden in Zusammenarbeit mit der Sportmedizin im professionellen und semiprofessionellen Bereich mit entsprechenden Programmen unterstützt.

Im professionellen Bereich, z. B. bei Lizenzspielern der Fußballbundesligen, ist eine **komplette jährliche internistische/kardiologische Untersuchung** mit Durchführung u. a. einer Echokardiografie sowie eines Belastungs-EKG zur Lizenzerteilung seit dem Jahr 1999 erforderlich. Der DOSB bietet Athleten des A-, B- und C-Kaders ebenfalls eine umfangreiche Vorsorgeuntersuchung an (DOSB 2013).

Im Übrigen bestehen international höchst unterschiedliche Auffassungen über den Umfang präventiver Untersuchungsprogramme, insbesondere zwischen den USA (Maron et al. 1996) und Europa (Study group of sport cardiology 2005). Während bei der Präventionsuntersuchung als Eingangsuntersuchung für die Ausübung kompetitiven Sports in den USA eine körperliche Untersuchung sowie eine genaue Anamneseerhebung insbesondere auch aus ökonomischen Gründen (Folgekosten durch hohe Anzahl falsch positiver EKG-Befunde) als ausreichend angesehen wird, ist in den meisten europäischen Ländern zusätzlich zumindest ein EKG gefordert (Loellgen 2012)

85.3.2 Prävention des plötzlichen nichtnatürlichen Todes im Sport

Retrospektive Analysen tödlicher Sportunfälle verfolgen naturgemäß auch das Ziel, Risikofaktoren zu identifizieren und daraus Empfehlungen für präventive Strategien abzuleiten. Präventive Ansätze umfassen systematische Schulungen sowohl von Trainern als auch Athleten in Bezug auf verletzungsgeignete Konstellationen, Optimierung des Trainings, regelmäßige Modifikation der Regularien und Verbesserung der sportartspezifischen Schutzkleidung.

Zur sportartspezifischen Bekleidung der **Radsportler** gehört z. B. ein spezieller **Sturzhelm**. Das Tragen von Sturzhelmen hat sich leider noch nicht allgemein durchgesetzt. So starben allein im Jahr 1985 in den USA 1.300 Radfahrer. Ausweislich einer Fallkontrollstudie aus den USA (Thompson et al. 1989) war eine eindeutig protektive Wirkung durch das Tragen eines Schutzhelms für Fahrradfahrer nachzuweisen. Für **Nichthelmträger** wurden ein 6,6-fach **erhöhtes Risiko** für Kopfverletzungen und ein 8,3-fach erhöhtes Risiko für Hirnverletzungen registriert. Gleichzeitig wurde der Schluss gezogen, dass 85 % aller Kopf- und 88 % aller Hirnverletzungen durch das Tragen von hartschaligen Fahrradhelmen quantitativ und qualitativ minimierbar gewesen wären. Während bei einer Untersuchung an 111 Radfahrern vier helmgeschützte Radfahrer an den Folgen des Schädel-Hirn-Traumas verstarben, überlebten alle helmgeschützten Radfahrer den Unfall (Kelsch et al. 1998). Analoge Schlussfolgerungen gelten für das **Inlineskaten** sowie **Reitsportunfälle** (Parzeller et al. 1998, Schmidt et al. 2008, Turk et al. 2008).

Als präventive Maßnahmen werden im **Reitsport** das Tragen von **Schutzhelmen** (Aronson und Tough 1993) neben einem ausreichend langen **Unterricht durch erfahrene Reitlehrer** sowie die **Beschränkung von Ausritten** ins Freie auf erfahrene Reiter vorgeschlagen (Holland et al. 2001). Nach Analysen (tödlicher) Unfälle beim Trabrennsport wurde eine Optimierung der Ausrüstung gefordert (Boglioli et al. 1987).

Nach der Verbesserung des **speziellen Helms beim American Football** mit Gesichtsgitter („Face Mask“) kam es zu einem signifikanten Rückgang der intrakraniellen Blutungen, aber einer bedeutsamen

Zunahme von HWS-Verletzungen mit Tetraplegien (Torg et al. 1979). Ursache war die Verwendung des Helms als Rammbock beim Tackling und Blocken. Cantu und Mueller (2003) analysierten fatale Hirnverletzungen im American Football 1945–1999 und fanden die höchste Inzidenz in einer Fünf-Jahres-Periode zwischen 1965 und 1969, die niedrigste dagegen innerhalb der zwei Dekaden 1975–1994. Diesen bedeutsamen Rückgang führen sie zum einen auf die Etablierung eines optimierten Helmstandards, zum anderen auf die **Regelwerksänderungen** von 1976 zurück, in denen der initiale Kontakt von Kopf und Gesicht beim Blocken und Tackling untersagt wird. Nach Levy et al. (2004) wurde durch die Verbesserung der Helmstandards der Anteil schwerwiegender Footballunfälle um 74 % und die Inzidenz ernster Kopfverletzungen von 4,25/100.000 auf 0,68/100.000 reduziert.

Im **Fußball** schlagen Janda et al. (1995) den Einsatz **gepolsterter Torpfosten** vor, mit denen sich die Aufprallkräfte um bis zu 63 % signifikant reduzieren lassen, da fatale Soccer-Unfälle nicht selten aus dem Kontakt mit den Torpfosten resultieren können. Im **Baseball** könnte der Einsatz von sog. **Safety-Bällen** im Vergleich zu den regulären Bällen das Risiko einer Commotio cordis minimieren (Link et al. 1998).

Weitere Maßnahmen zur Prävention einer tödlichen Commotio cordis sind die Verfügbarkeit eines **Defibrillators am Spielfeldrand**, wie sie bereits von Deady und Innes (1999) für das Eishockey gefordert wurde, oder der Einsatz eines speziellen **Brustschutzes** (Maron et al. 2002). Diese Maßnahme ließe sich analog auch auf Handball, Hockey, Baseball oder Fußball übertragen. Wesentlich zur Prävention fataler Zwischenfälle beim **Kampfsport** trägt aus sportmedizinischer Sicht nicht zuletzt die präventiv-verantwortliche Funktion des **Ringarztes** bei.

Im **Kampf gegen Doping** wird zunehmend auf Maßnahmen des Gesetzgebers gehofft (siehe z. B. Besitzverbot der nicht geringen Menge) und mittels präventiver Kampagnen auf die Folgen des Dopingabusus aufmerksam gemacht.

LITERATUR

Abrunzo TJ (1991). Commotio cordis: The single, most common cause of traumatic death in youth baseball. *Am J Dis Childr* 145: 1279–1282.

- Ambach E, Tributsch W, Henn R (1992). Epidemiologie von Todesfällen beim alpinen Schisport. *Beitr Gerichtl Med* 50: 333–336.
- Aronson H, Tough SC (1993). Horse-related fatalities in the province of Alberta. *Am J Forensic Med Pathol* 14: 28–30.
- Asimaki A et al. (2011). Altered desmosomal proteins in granulomatous myocarditis and potential pathogenic links to arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 4: 743–752.
- Baird LC et al. (2010). Mortality resulting from head injury in professional boxing. *Neurosurgery* 67: 1444–1450.
- Basso C et al. (1996). Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Dysplasia, dystrophy, or myocarditis. *Circulation* 94: 983–991.
- Beckmann BM, Pfeufer A, Kääb S (2011). Erbliche Herzrhythmusstörungen: Diagnostik, Therapie und Prävention. *Dtsch Arztebl Int* 108: 623–634.
- Berendonk B (1991). Dopingdokumente. Von der Forschung zum Betrug. Springer Verlag, Berlin.
- Bernheim J, Cox JN (1960). Coup de chaleur et intoxication amphetaminique chez un sportif. *Schweiz Med Wochenschr* 90: 322–331.
- Biener K (1985). Fußball. Sportmedizin, Sporternährung, Sportunfälle. Habegger-Verlag, Derendingen-Solothurn.
- Boden BP et al. (2013). Fatalities in high school and college football players. *Am J Sports Med* 41: 1108–1116.
- Boglioli LR, Taff ML, Lukash LI (1987). Harness racing injuries and deaths. Report of a fatal accident and review of 178 cases. *Am J Forensic Med Pathol* 8: 185–207.
- Bos JM, Towbin JA, Ackerman MJ (2009). Diagnostic, prognostic, and therapeutic implications of genetic testing for hypertrophic cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 54: 201–211.
- Brugada P, Brugada J (1992). Right bundle branch block, persistent ST segment elevation and sudden cardiac death: a distinct clinical and electrocardiographic syndrome. *J Am Coll Cardiol* 20: 1391–1396.
- Bux R, Zedler B, Schmidt P (2008). Plötzlicher natürlicher Tod beim Sport. *Rechtsmedizin* 18: 155–160.
- Bux R et al. (2004). Vorzeichen und Ursachen des plötzlichen Todes im Zusammenhang mit sportlicher Betätigung. *DMW* 129: 997–1001.
- Caforio AL et al. (2013). European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases: Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. *Eur Heart J* 34: 2636–2648.
- Cantu RC, Mueller FO (2003). Brain injury-related fatalities in American Football, 1945–1999. *Neurosurgery* 52: 846–852.
- Carter N, Green MA (2000). Injury and death in sports and recreational activities. In: Mason JK, Purdue BN (Ed.). *The Pathology of Trauma*. Arnold-Verlag, London, S. 283–299.

- Chan RH, et al. (2014). Prognostic value of quantitative contrast-enhanced cardiovascular magnetic resonance for the evaluation of sudden death risk in patients with hypertrophic cardiomyopathy. *Circulation* 130: 484–495.
- Cherington M (2001). Lightning injuries in sports: situations to avoid. *Sports Med* 31: 301–308.
- Clasing D (2004). Doping und seine Wirkstoffe. *Verbotene Arzneimittel im Sport*. Spitta Verlag, Balingen.
- Colman HJ, Dotzauer G (1980). Analyse eines tödlich ausgegangenen Boxkampfes mit ungewöhnlich schweren cerebralen Schäden. *Z Rechtsmed* 84: 263–278.
- Cooper LT, et al. (2007). The role of endomyocardial biopsy in the management of cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association, the American College of Cardiology, and the European Society of Cardiology Endorsed by the Heart Failure Society of America and the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. *J Am Coll Cardiol* 50: 1914–1931.
- Corrado D et al. (1990). Sudden death in young competitive athletes: clinicopathologic correlations in 22 cases. *Am J Med* 89: 588–596.
- Corrado D et al. (1998). Screening for hypertrophic cardiomyopathy in young athletes. *N Engl J Med* 339: 364–369.
- Corrado D et al. (2011). Molecular biology and clinical management of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia. *Heart* 97: 530–539.
- Coumel P et al. (1978). Catecholamine-induced severe ventricular arrhythmias with Adams-Stokes syndrome in children: report of four cases. *Br Heart J* 40 (suppl): 28–37.
- Cuellar TA, Lottenberg L, Moore FA (2014). Blunt cerebrovascular injury in rugby and other contact sports: case report and review of the literature: *World J Emergency Surg* 9: 36–41.
- Deady B, Innes G (1999). Sudden death of a young hockey player: case report of commotio cordis. *J Emerg Med* 17: 459–462.
- Der Spiegel (1996). Medizin – Gefährlicher Urtrieb: Rasch tritt der Tod den Menschen an – auch beim Kegeln, Radeln und Angeln. Heft 11 v. 11.3.1996, S. 228. www.spiegel.de/spiegel/print/d-8892604.html (letzter Zugriff 1.6.2015).
- DOSB (2013). http://www.dosb.de/de/leistungssport/spitzensport-news/detail/news/ploetzlicher_herztod_sportler_vorsorge_optimieren/ (letzter Zugriff 1.6.2015).
- Donald K (1983). The doping game. Boolarong Publications, Old Brisbane.
- Ellitsgaard N (1987). Parachuting injuries: a study of 110,000 sports jumps. *Br J Sports Med* 21: 13–17.
- Fechner G, Püschel K (1986). Pathologisch-anatomische Untersuchungsbefunde von Todesfällen beim Sport. *Dtsch Z Sportmed* 37: 35–40.
- Fields KB (1989). Head injuries in soccer. *Phys Sports Med* 17: 69–73.
- Fontaine G et al. (1997). Stimulation studies and epicardial mapping in ventricular tachycardia: study of mechanisms and selection for surgery. In: Kulbertus HE (Ed.). *Re-entrant arrhythmias. Mechanisms and treatment*. MTP Press Limited, Lancaster, p. 334–350.
- Fornes P, Lecomte D (2001). Mort subite et activité physique et sportive. *Rev Prat* 51: 31–35.
- Frick M, Pachinger O, Pözl G (2009). Myokarditis als Ursache des plötzlichen Herztodes bei Sportlern. *Herz* 34: 299–304.
- Franke W, Ludwig U (2007). *Der verratene Sport. Die Mächenschaften der Doping-Mafia. Täter, Opfer und was wir ändern müssen*. Zabert Sandmann Verlag, München.
- Friedman JA et al (2001). Fatal progression of posttraumatic dural arteriovenous fistulas refractory to multimodal therapy. Case report. *J Neurosurg* 94: 831–835.
- Goldman B, Bush P, Klatz R (1984). Death in the locker room. Steroids and sports. Icarus Press, South Bend, Indiana.
- Green ED et al. (1980). Cardiac concussion following softball blow to the chest. *Ann Emerg Med* 9: 155–157.
- Hart CL, Griffith JD (2003). Rise in landing-related skydiving fatalities. *Percept Mot Skills* 97: 390–392.
- Hartmann P (7. Juli 2007). Apropos – Kranker Elefant. *Neue Zürcher Zeitung*. <https://web.archive.org/web/20080207180843/http://l035sys0.nzz.ch/2007/07/07/sp/articleFBJHM.html> (letzter Zugriff 27.2.2015).
- Hasham S et al. (2004). Hot-air ballooning injuries in the United Kingdom (January 1976–January 2004). *Burns* 30: 856–860.
- Haverkamp W, Haverkamp, Breithardt G (2002). Medikamentenbedingte QT-Verlängerung und Torsade de pointes. *Dtsch Arztebl* 99: A 1972–1979.
- Hawley DA et al. (1990). Athletic fatalities. *Am J Forensic Med Pathol* 11: 124–129.
- Hebecker R, Piek J (2003). Schädel-Hirn-Verletzungen durch Reitunfälle. *Notfallmedizin* 29: 304–309.
- Hsiao JF, et al. (2013). Speckle tracking echocardiography in acute myocarditis. *Int J Cardiovasc Imaging* 29: 275–284.
- Holland AJ et al. (2001). Horse-related injuries in children. *Med J Aust* 175: 609–612.
- Ingemarson H, Grevsten S, Lhoren L (1989). Lethal horse-riding injuries. *J Trauma* 29: 25–30.
- Jacoby D, McKenna WJ. (2012). Genetics of inherited cardiomyopathy. *Eur Heart J* 33: 296–304.
- Janda DH et al. (1995). Goal post injuries in soccer. A laboratory and field testing analysis of a preventive intervention. *Am J Sports Med* 23: 340–344.
- Jensen-Ustad M (1995). Sudden death and physical activity in athletes and nonathletes. *Scand J Med Sci Sports* 5: 279–284.
- Jervell A, Lange-Nielsen, F (1957). Congenital deaf-mutism, functional heart disease with prolongation of the Q-T interval, and sudden death. *Am Heart J* 54: 59–68.
- Jökl E, Meltzer L (1971). Acute fatal non-traumatic collapse during work and sport. *Med Sport* 5: 5–18.
- Jung K, Schäfer-Nolte W (1983). Todesfälle im Zusammenhang mit sportlicher Betätigung. *Therapiewoche* 33: 4048–4058.

- Kabisch D, Funk S (1991). Todesfälle im organisierten und angeleiteten Sport. *Dt Z Sportmed* 42: 464–470.
- Keil W (2003). Tod im Wasser. In: Madea B (Hrsg.). *Praxis der Rechtsmedizin*. Springer-Verlag, Berlin, S. 166–170.
- Kelsch G et al. (1998). Sind schwere Kopfverletzungen durch einen Fahrradhelm vermeidbar. *Dt Z Sportmed (Sonderheft 1)* 49: 279–284.
- Kindermann I, et al. (2012). Update on myocarditis. *J Am Coll Cardiol* 59: 779–792.
- Koch H, Raschka C, Parzeller M (2002). Saisonale Schwankungen plötzlicher Todesfälle im Vereinssport. *Versicherungsmedizin* 54: 176–178.
- Koiwai EK (1987). Deaths allegedly caused by the use of „choke-holds“ (Shime-waza). *J Forensic Sci* 32: 419–432.
- Kühl U, Schultheiss HP (2012). Myokarditis. *Dtsch Arztebl Int* 109: 361–368.
- La Harpe R, Margairaz C (1995). Rechtsmedizinische Aspekte des plötzlichen Todes beim Sport. *Arch Kriminol* 195: 159–165.
- Lautenschlager S, Karli U, Matter P (1992). Multizentrische Gleitschirm-Unfallstudie 1990. *Z Unfallchir Versicherungsmed* 85: 90–95.
- Leenhardt A et al. (1995). Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia in children: a 7-year follow-up of 21 patients. *Circulation* 91: 1512–1519.
- Levy ML et al. (2004). Birth and evolution of the football helmet. *Neurosurgery* 55: 656–661.
- Lignitz E (2003). Kälte. In: Madea B (Hrsg.). *Praxis der Rechtsmedizin*. Springer-Verlag, Berlin, S. 181–186.
- Link MS et al. (1998). An experimental model of sudden death due to low-energy chest-wall impact (commotio cordis). *N Engl J Med* 338: 1805–1811.
- Loellgen H (2012). Recent aspects of ECG examination in pre-participation examination: How should we proceed in young and older athletes? *Dtsch Z Sportmed* 63: 148–155.
- Lüderwald S et al. (2008). Todesfälle im Zusammenhang mit Missbrauch anaboler androgener Steroide. *Rechtsmedizin* 18: 183–187.
- Mang WR, Karpt PM (1977). Verletzungen beim Drachenvliegen. *Fortschr Med* 95: 1575–1579.
- Marcus FI et al. (2010). Diagnosis of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia: Proposed modification of the task force criteria. *Eur Heart J* 31: 806–814.
- Maron BJ (2001). The electrocardiogram as diagnostic tool for hypertrophic cardiomyopathy: Revisited. *Ann Noninvas Electrocardiol* 6: 277–279.
- Maron BJ (2003). Sudden Death in Young Athletes. *N Engl J Med* 349: 1064–1075.
- Maron BJ, Roberts WC (1979). Quantitative analysis of cardiac muscle cell disorganization in the ventricular septum of patients with hypertrophic cardiomyopathy. *Circulation* 59: 689–706.
- Maron BJ, Zipes DP (2005). 36th Bethesda Conference. Introduction: Eligibility recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities – general considerations. *J Am Coll Cardiol* 45 (8): 1318–1321.
- Maron BJ, Thompson PD, Puffer JC (1996). Cardiovascular preparticipation screening of competitive athletes: a statement for health professionals from the sudden death committee (clinical cardiology) and congenital cardiac defects committee (cardiovascular disease in the young). *Circulation* 94: 850–856.
- Maron BJ, Gohman TE, Kyle SB (2002). Clinical profile and spectrum of commotio cordis. *JAMA* 287: 1142–1146.
- Maron BJ et al. (2007). Recommendations and considerations related to preparticipation screening for cardiovascular abnormalities in competitive athletes: 2007 update. *Circulation* 115: 1643–1655.
- Maron BJ et al. (2009). Sudden deaths in young competitive athletes: Analysis of 1,866 deaths in the United States, 1980–2006. *Circulation* 119: 1085–1092.
- Marshall SW (2010). Heat injury in youth sport. *Br J Sports Med* 44: 8–12.
- Mei-Dan O et al. (2013). Fatalities in wingsuit BASE jumping. *Wilderness Environ Med* 24: 321–327.
- Mueller FO, Cantu RC (1990). Catastrophic injuries and fatalities in high school and college sports, fall 1982–spring 1988. *Med Sci Sports Exerc* 22: 737–741.
- Müller P (2004). Tod im Wasser – Tauchen. In: Brinkmann B, Madea B (Hrsg.). *Handbuch gerichtliche Medizin*. Springer-Verlag, Berlin, S. 819–824.
- Munscheck H (1977). Ursachen des akuten Todes beim Sport in der Bundesrepublik Deutschland. *Sportarzt Sportmed* 28: 133–137.
- Northcote RJ, Flannigan C, Ballantyne D (1986). Sudden death and vigorous exercise – a study of 60 deaths associated with squash. *Br Heart J* 55: 198–203.
- Parssinen M et al. (2000). Increased premature mortality of competitive powerlifters suspected to have used anabolic agents. *Int J Sports Med* 21: 225–227.
- Parzeller M, Raschka C (1995). Death in sports: Comparison between tennis, table-tennis, badminton, and squash. In: Krahel H et al. (Ed.). *Tennis: Sports medicine and science*. Rau-Verlag, Düsseldorf.
- Parzeller M, Raschka C (1999). Der plötzliche und unerwartete Tod im Vereinssport der Bundesländer Berlin und Brandenburg (Januar 1992–April 1997). *Versicherungsmedizin* 51: 157–160.
- Parzeller M, Raschka C (2003a). Auswertung von 2.969 Todesfällen im Vereinssport anhand einer 20-jährigen Erhebung. *Dt Z Sportmed* 53: 415.
- Parzeller M, Raschka C (2003b). Locked-in-Syndrom bei einem Fußballspieler nach Contusio cordis mit tödlichem Verlauf. *Sport Orthop Sporttraumatol* 19: 111–113.
- Parzeller M et al. (1998). Der traumatische Tod bei der Sportausübung: Ursachen, Inzidenzen und präventive Ansätze. *Dtsch Z Sportmed (Sonderheft 1)* 49: 285–289.
- Parzeller M, Schmidt P, Bratzke H (2006). Die Funktion der Rechtsmedizin bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen, insbesondere Tötungsdelikten (medizinische und rechtliche Grundlagen). In: Anders D et al. (Hrsg.). *Praxishandbuch Kapitalverbrechen*. Boorberg-Verlag, Stuttgart.
- Parzeller M et al. (2008). Griff zum Hals und Würgen des Opfers – Juristische, rechts- und sportmedizinische Bewertung. *Rechtsmedizin* 18: 195–201.

- Pearn J, Nixon J (1977). Bathtub immersion accidents involving children. *Med J Austral* 1: 211–213.
- Peter S et al. (1998). Pathologie und Diagnostik der arrhythmogenen rechtsventrikulären Dysplasie-Kardiomyopathie. *Dtsch Arztebl* 95: A-1726.
- Pounder DJ (1984). „The grave yawns for the horseman“. Equestrian deaths in South Australia 1973–1983. *Med J Austral* 141: 632–635.
- Priori SG et al. (2002). Clinical and molecular characterization of patients with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *Circulation* 106: 69–74.
- Prokop L (1970). Zur Geschichte des Dopings und seiner Bekämpfung. *Sportarzt Sportmed* 21: 125–132.
- Raas E, Hörtnagel H (1983). Gefahren für Herz und Kreislauf durch unsachgemäße Sportausübung. *Wien Klin Wschr* 95: 133–137.
- Ragosta M et al. (1984). Death during recreational exercise in the state of Rhode Island. *Med Sci Sports Exercise* 16: 339–342.
- Ramnefjell MP et al. (2012). Fatal diving accidents in Western Norway 1983–2007. *Forensic Sci Int* 223: e22–e26.
- Raschka C (2008). Unfälle bei großen Mannschaftssportarten – Schwerwiegende bis tödliche Verletzungen und deren Mechanismen. *Rechtsmedizin* 18: 167–172.
- Raschka C et al. (1995). Ein tödlicher Fußballunfall als unglückliche Kollisionsfolge. *Sportverletz Sportschaden* 9: 24–26.
- Raschka C, Parzeller M, Gläser H (1996). Todesfälle im Verinssport in der Bundesrepublik Deutschland. *Dtsch Z Sportmed* 47: 17–22.
- Raschka C, Parzeller M, Kind M (1999). Organpathologische Ursachen des akuten Sporttodes. Eine internationale Autopsiestudie (Deutschland, Österreich, Schweiz). *Med Klin* 94: 473–477.
- Rekand T (2012). The epidemiology of injury in hang-gliding and paragliding. *Med Sport Sci* 58: 44–56.
- Riedel A (2008). Todesfälle beim Sport (Hamburg, 1997–2006). *Med Diss, Universität Hamburg*.
- Roden DM et al. (1996). Multiple mechanisms in the long-QT syndrome. Current knowledge, gaps, and future directions. The SADS Foundation Task Force on LQTS. *Circulation* 94: 1996–2012.
- Rowe BH, Rowe AM, Bota GW (1995). Bicyclist and environmental factors associated with fatal bicycle-related trauma in Ontario. *Can Med Assoc J* 152: 45–53.
- Ruedl G et al. (2011). Fatalities on Austrian ski slopes during a 5-year-period. *Wilderness Environ Med* 22: 326–328.
- Ryan AJ (1987). Intracranial injuries resulting from boxing: a review (1918–1985). *Clin Sports Med* 6: 31–40.
- Schmidt P et al. (2008). Tödliche Sportunfälle. *Rechtsmedizin* 18: 161–166.
- Schmidt P, Haahrhoff K, Bonte W (1991). Fatal bicycle accidents in Düsseldorf 1980–89. Analysis of autopsy cases. *J Traffic Med* 19: 113–118.
- Schwartz PJ, Periti M, Malliani A (1975). The long Q-T syndrome. *Am Heart J* 89: 378–90.
- Shang E (1994). Studie Mountainbike-Verletzungen. *Mountainbike* 5–6: 158–163.
- Sherry E, Clout L (1988). Deaths associated with skiing in Australia: a 32-year study of cases from the Snowy Mountains. *Med J Austral* 149: 615–618.
- Splawski I et al. (1997). Mutations in the hminK gene cause long QT syndrome and suppress IKs function. *Nat Genet* 17: 338–340.
- Study Group of Sport Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (2005). Cardiovascular pre-participation screening of young competitive athletes for prevention of sudden death: proposal for a common European protocol: consensus statement of the Eur Heart J 26: 516–524.
- Thomas M et al. (2011). Epidemiology of sudden death in young competitive athletes due to blunt trauma. *Pediatrics* 128: e1–e8.
- Thompson RS, Rivara FP, Thompson DC (1989). A case-control study of the effectiveness of bicycle safety helmets. *N Engl J Med* 320: 1361–1367.
- Torg JS et al. (1979). The national football head and neck injury registry. Report and conclusions 1978. *JAMA* 241: 1477–1479.
- Turk E, Riedel A, Püschel K (2008). Natural and traumatic sports-related fatalities: a 10 year retrospective study. *Br J Sports Med* 42: 604–608.
- Van Camp SP et al. (1995). Nontraumatic sports death in high school and college athletes. *Med Sci Sports Exerc* 27: 641–647.
- Varga M, Takács P (1990). A fatal accident on the football field. *Int J Leg Med* 104: 47–48.
- Venerando A (1963). Doping: Pathology and ways to control it. *Medicina dello Sport* 3: 945.
- Wehner H-D (2003). Der Verkehrsunfall. In: Madea B (Hrsg.). *Praxis Rechtsmedizin*. Springer-Verlag, Berlin, S. 466–478.
- Weston JT, Moore SM, Rich TH (1977). A five-year study of mortality in a busy ski population. *J Forensic Sci* 22: 222–230.
- Westman A et al. (2008). Parachuting from fixed objects: descriptive study of 106 fatal events in BASE jumping 1981–2006. *Br J Sports Med* 42: 431–436.
- Wiese J, Schneider V (1988). Plötzliche unerwartete Todesfälle bei sportlicher Betätigung. In: Bauer G (Hrsg.). *Festschrift für Wilhelm Holzabek – Gerichtsmedizin*. Franz Deuticke Verlag, Wien, S. 41–46.
- Xiang H, Stallones L, Smith GA (2004). Downhill skiing injury fatalities among children. *Injury Prevention* 10: 99–102.
- Zemper ED (2010). Catastrophic injuries among young athletes. *Br J Sports Med* 44: 13–20.